

PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
02.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	1 dari 9

Equipment : WATER JET PUMP B UNIT 3

KKS : LJ30MAG10AP012-001

Technology : Vibrasi dan IR Thermography

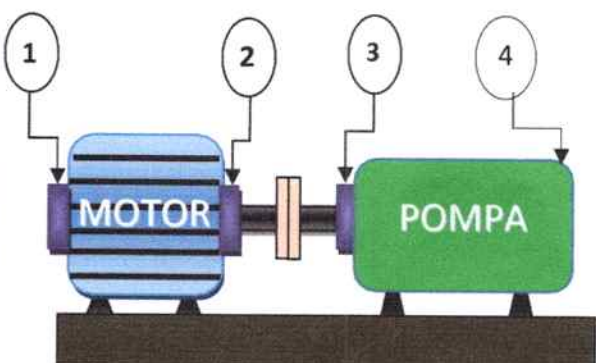
Tanggal : 20 Januari 2020

Status : Kuning

Finding : Vibrasi Water Jet Pump 2 unit 3 Bearing 3 Alarm

I. Data Spesifikasi Motor

MOTOR			POMPA		
Type, Mfg	:	HM2-20012-2	Type, Mfg.	:	S125.100-200A
Speed	:	2950 r/min	Speed	:	2900 r/min
Power	:	37 Kw	Power	:	37 Kw
Bearing Type	:	Roller Bearing	Capacity	:	160 m ² /h
Inboard Bearing	:	6313	Inboard Bearing	:	-
Outboard Bearing	:	6313	Onboard Bearing	:	-
Rotor Bar	:	-	Total Blade	:	-
Foundation	:	Rigid			

FOTO EQUIPMENT	POINT PENGUKURAN
	

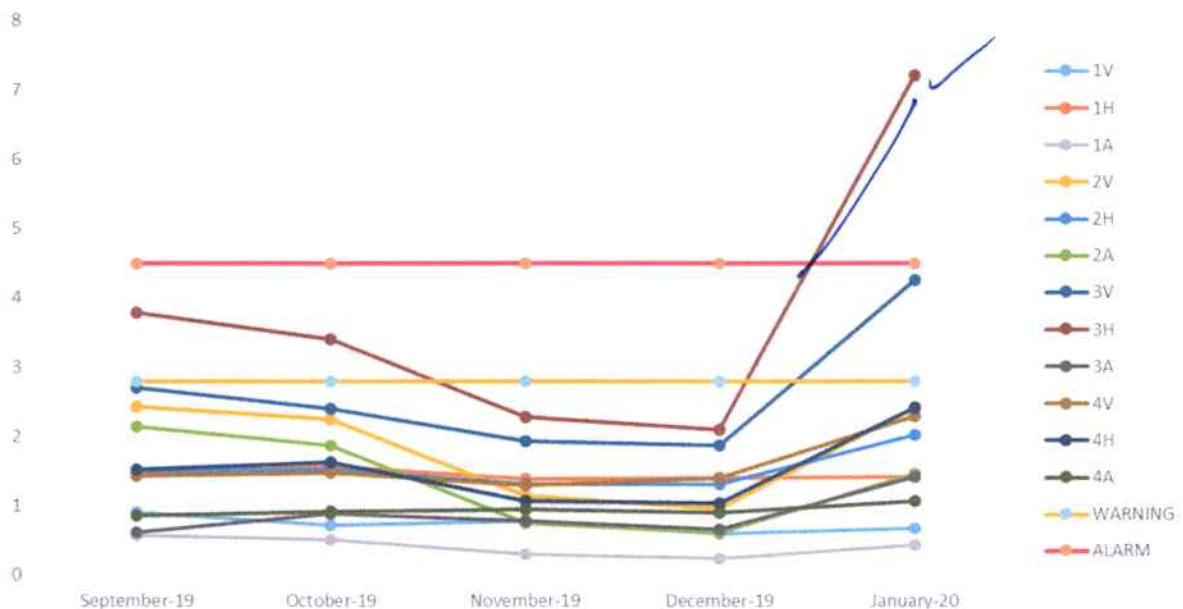
PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
02.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	2 dari 9

II. Hasil Pengukuran Vibrasi

BULAN	WATER JET PUMP											
	MOTOR						FAN					
	1V	1H	1A	2V	2H	2A	3V	3H	3A	4V	4H	4A
September-19	0.91	1.46	0.57	2.44	1.51	2.15	2.71	3.78	0.62	1.43	1.52	0.86
October-19	0.73	1.57	0.52	2.26	1.53	1.88	2.4	3.4	0.89	1.48	1.63	0.92
November-19	0.78	1.39	0.3	1.15	1.32	0.76	1.94	2.29	0.78	1.3	1.08	0.95
December-19	0.6	1.4	0.24	0.96	1.31	0.62	1.87	2.1	0.66	1.4	1.05	0.9
January-20	0.68	1.42	0.44	2.42	2.03	1.47	4.26	7.21	1.42	2.3	2.42	1.07

TRENDING VIBRASI WATER JET PUMP 2 UNIT 3



Hasil Rekaman Spectrum Vibrasi :

- ✓ Pada Motor :
 - Nilai overall Vibrasi masih rendah dengan nilai tertinggi 2.42 status tertinggi Pre Warning
- ✓ Pada Pompa :
 - Pada Bearing 3 terjadi vibrasi Alarm dengan nilai 7.21 mm/s RMS, Indikasi Rotating looseness

W

**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

02.TE/CBM/UJPJRJ/2020

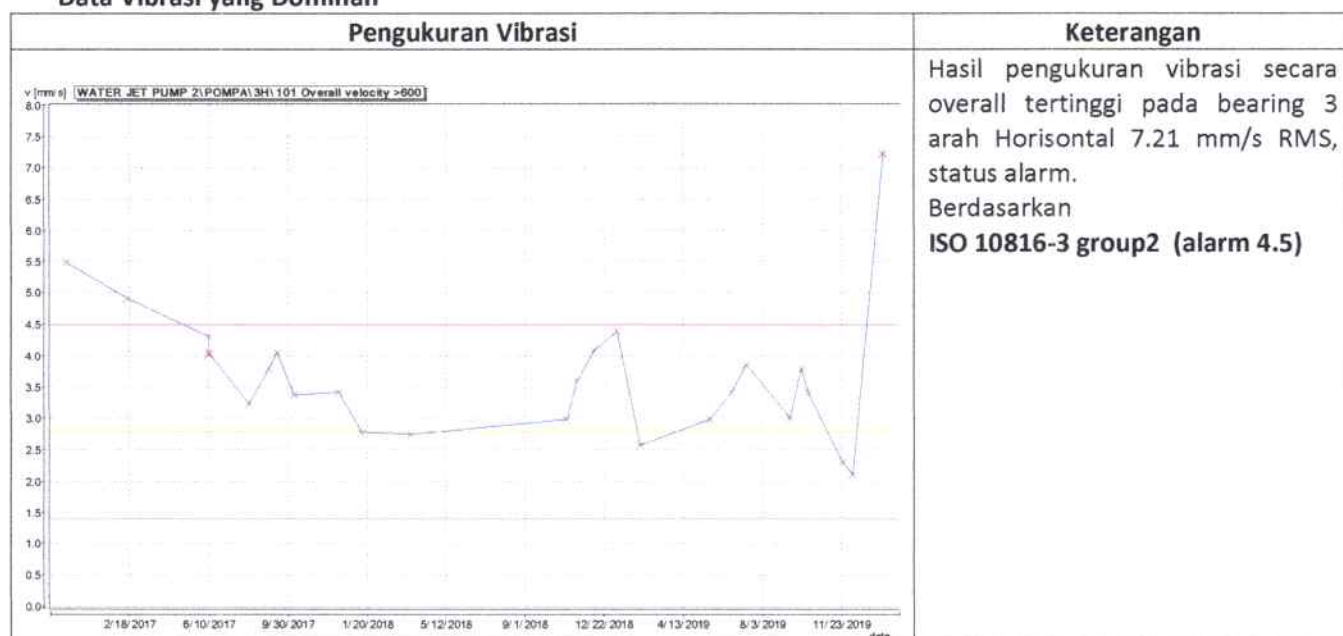
Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	3 dari 9

Rekomendasi :

- ✓ Pada Motor :
 - Pengambilan data secara rutin
- ✓ Pada Pompa :
 - Pengecekan bearing
 - Pengecekan clearance bearing
 - Pengambilan data secara rutin

Data spectrum

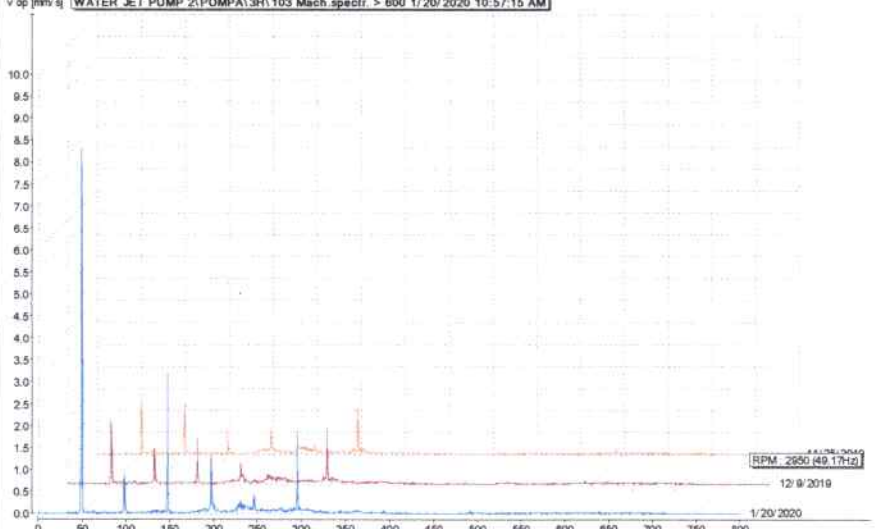
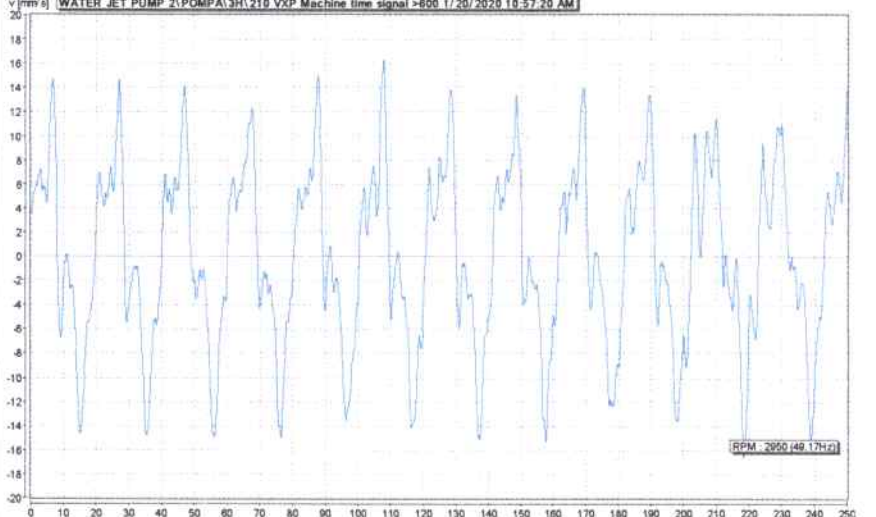
Data Vibrasi yang Dominan




**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

02.TE/CBM/UJJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	4 dari 9

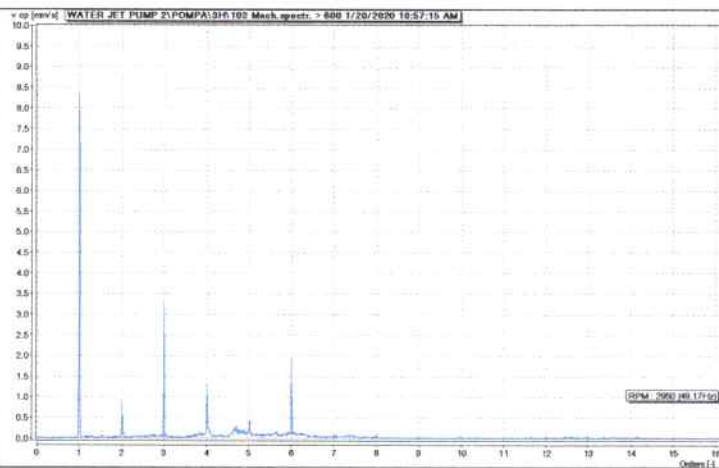
Pengukuran Vibrasi	Keterangan
v op [mm/s] [WATER JET PUMP 2(POMPA)3H1103 Mach.spectr. > 600 1/20/2020 10:57:15 AM]  RPM: 2950 (49.17Hz) 12/9/2019 1/20/2020	Bentuk syntom hasil pengukuran pada bearing 3 arah horisontal
v [mm/s] [WATER JET PUMP 2(POMPA)3H1219 VXP Machine time signal >600 1/20/2020 10:57:20 AM]  RPM: 2950 (49.17Hz)	Indikasi kerusakan bearing dari pola time waveform,

W

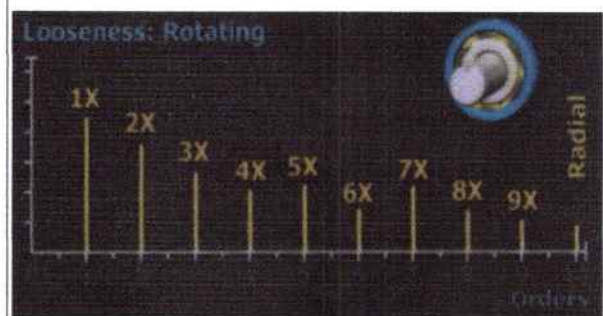
Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	5 dari 9

III. Analisa :

Syntom pengukuran

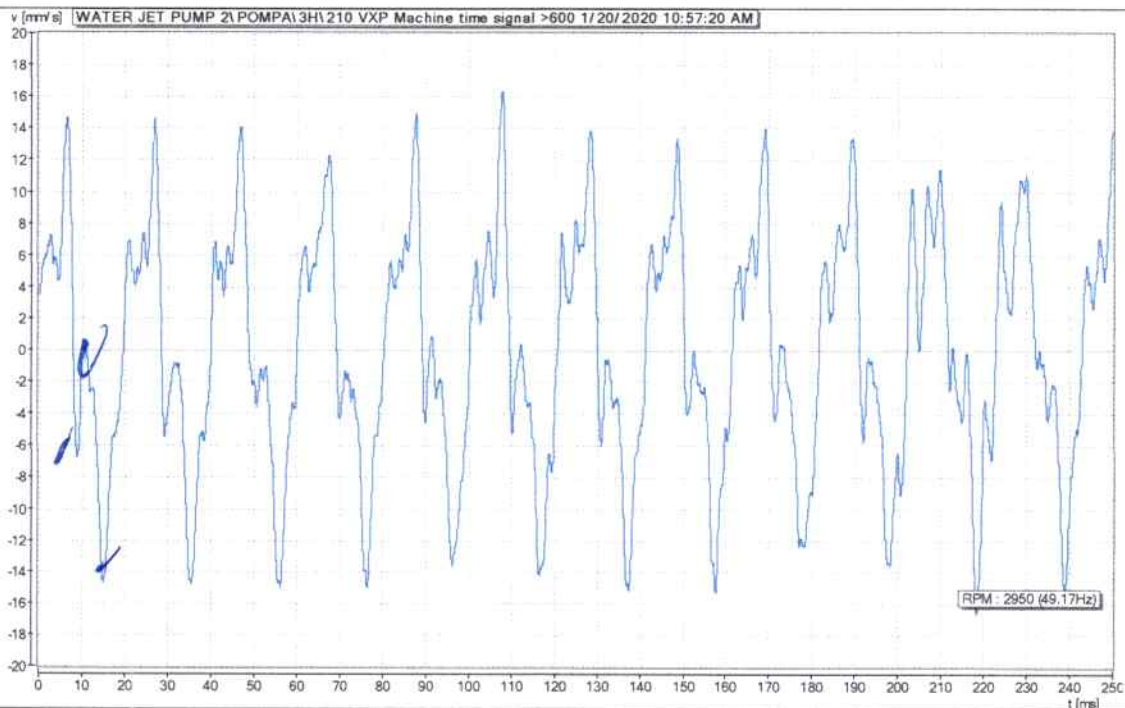


Syntom mobius



Dari syntom pengukuran dibandingkan dengan pola mobius mengindikasikan terjadi rotating looseness

Time Waveform Pengukuran





PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

02.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	6 dari 9

IV. Kesimpulan :

- Kemungkinan tersebut bisa terjadi

V. Rekomendasi :

- Pengecekan kondisi bearing
- Pengecekan clearance bearing
- Pengecekan struktur looseness pondasi

JERANJANG, 20 Januari 2020

MENGETAHUI


RICKY RINALDI

DISUSUN OLEH


HERMAWAN